Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

Simulacro Tercer Parcial
GURI - La Bisagra, conduccion del CEIMAF

1. (a) Primero trabajemos con la recta L escribiéndola de la forma $mx + b$:

$$L : y = \frac{2}{3}(x - 2) + 2 = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3} + 2 = \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}$$

Ahora, para P la ecuación de la recta está dada por

$$P : y = ax + b$$

con a la pendiente de la recta y b es la ordenada a la origen. Sabemos que dos rectas son perpendiculas si y sólo si sus pendientes son recíprocas negativas una de la otra. Cómo la pendiente de la recta L es $\frac{2}{3}$ entonces la pendiente de la recta P es:

$$a = -\frac{1}{\frac{2}{3}} = -\frac{3}{2}$$

Además queremos que la recta P pase por el punto $C = (0, 8)$ entonces, podemos evaluar en ese punto para obtener la ordenada al orígen de la ecuación de la recta donde 0 corresponde a la coordenada x y 8 corresponde a la coordenada y.

$$8 = -\frac{3}{2} \cdot 0 + b \implies b = 8$$

Entonces la recta P queda de la forma es

$$y = -\frac{3}{2}x + 8$$

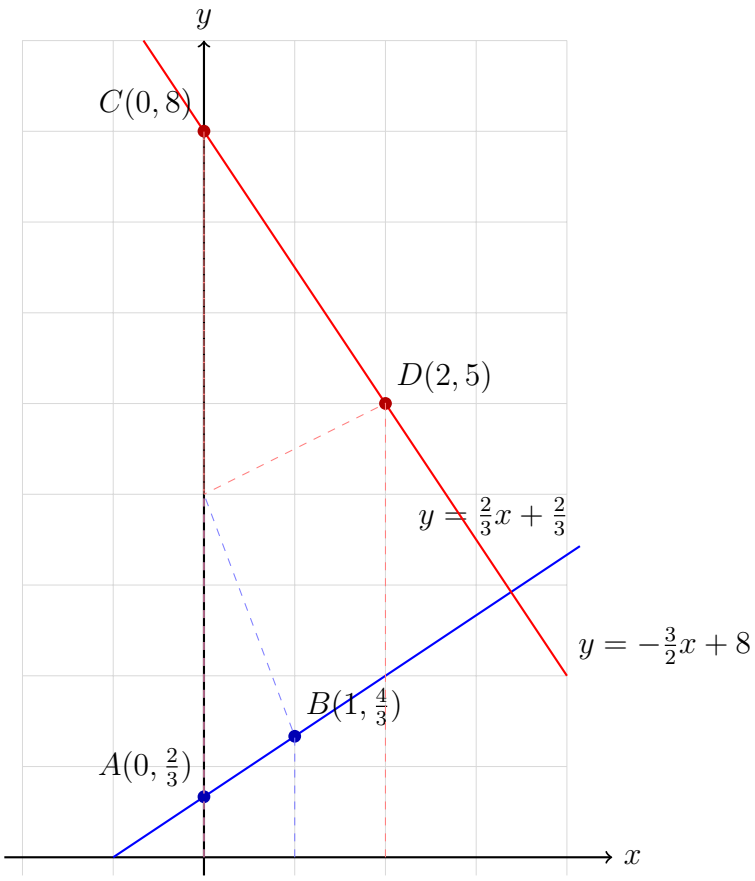
Para graficar una funcion lineal solo necesitamos dos puntos, elegimos dos puntos de preferencia.
Para la recta L, tomamos los puntos dados por evaluar 0 y 1 en x:

$$x = 0 \implies y = \frac{2}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$
$$x = 1 \implies y = \frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

Para la recta P tomemos el punto conocido $C = (0, 8)$ y evaluemos en $x = 2$:

$$x = 2 \implies y = -\frac{3}{2} \cdot 2 + 8 = -3 + 8 = 5$$

Por último tomamos ambos puntos por recta y trazamos el gráfico de las rectas.



(b) Consideremos $h(x) = f(x-2)$ y $g(x) = h(x) + 2$. Notemos que $h(x)$ es desplazar horizontalmente $f(x)$ dos unidades a la derecha y $g(x)$ es desplazar $h(x)$ dos unidades hacia arriba.

$$g(x) = f(x-2) + 2 = \frac{2}{3}(x-2) + 2$$

Por lo que las transformaciones que se le realizan a $f(x)$ es un desplazamiento horizontal dos unidades a la derecha y luego un desplazamiento vertical 2 unidades hacia arriba.

2. (a) Sabemos que el signo del coeficiente a que acompaña a x^2 determina la orientación de las ramas de la parábola. Sea a tal que $f(x) = ax^2 + bx + c$ si

- $a > 0 \implies$ las ramas de la parábola van hacia arriba.
- $a < 0 \implies$ las ramas de la parábola van hacia abajo.

Cómo en nuestro caso $a = -\frac{2}{3} < 0$ entonces las ramas de la parábola van hacia abajo.

(b) Sabemos que el vértice tiene coordenadas

$$x_V = -\frac{b}{2a}, \qquad y_v = -\frac{b^2}{4a} + c$$

Tenemos $a = -\frac{2}{3}$, $b = \frac{4}{3}$ y $c = 2$.

$$x_v = \frac{-\frac{4}{3}}{2(-\frac{2}{3})} = -\frac{4}{3} \cdot -\frac{3}{4} = 1$$

$$y_v = \frac{-(\frac{4}{3})^2}{4(-\frac{2}{3})} + 2 = -\frac{16}{9} \cdot (-\frac{3}{8}) + 2 = \frac{2}{3} + 2 = \frac{2}{8}$$

Entonces el vértice es

$$v = (1, \frac{8}{3})$$

La intersección con el eje de las ordenadas es cuando $x = 0$ entonces

$$y = f(0) = -\frac{2}{3} \cdot 0^2 + \frac{4}{3} \cdot 0 + 2 \implies y = 2$$

(c) Apoyándonos en los datos obtenidos y sabiendo que con 3 puntos no alineados se puede graficar una parábola, obtenemos:

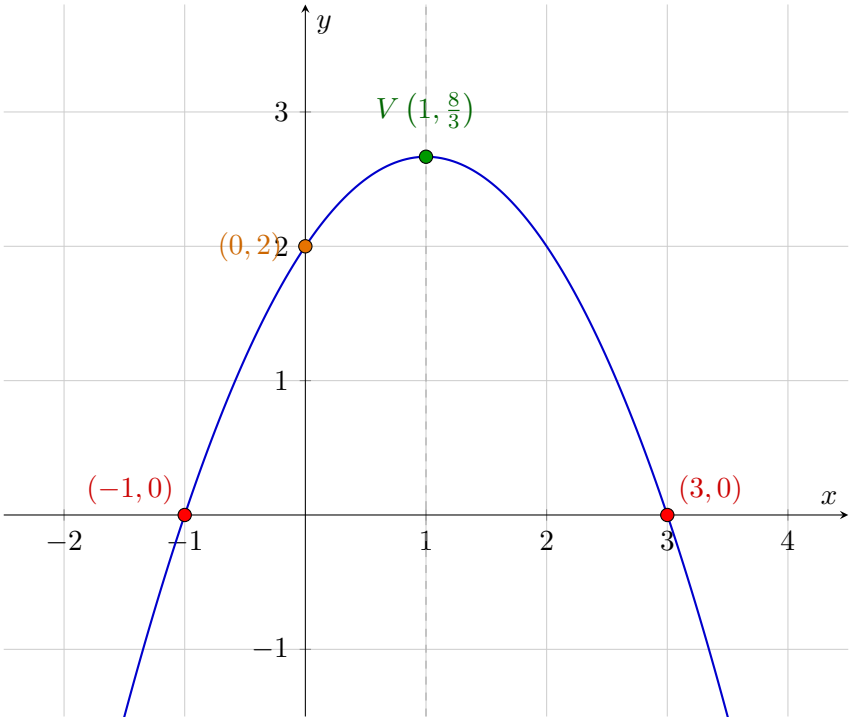


Figure 1: Gráfica de $f(x) = -\frac{2}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + 2$

(d) Para ver analiticamente donde se intersectan una recta y una parabola debemos igualarlas.

$$L = P \implies \frac{2}{3}x + \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + 2$$

Multiplicando todo por $\frac{3}{2}$

$$x + 1 = -x^2 + 2x + 3$$
$$x + 1 + x^2 - 2x - 3 = 0$$
$$x^2 - x - 2 = 0$$

Reconociendo que es una ecuación de segundo grado, podemos buscar sus raíces con Bhaskara, sea $a = 1$, $b = -1$ y $c = -2$

$$x_1, x_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2}$$
$$\implies x_1 = \frac{1+3}{2} = 2, \qquad x_2 = \frac{1-3}{2} = -1$$

Encontramos la coordenada x de los puntos donde intersectan la parábola y la recta. Encontremos la coordenada y de los puntos, evaluando la recta (o la parábola) en x_1 y x_2

En $x_1 \implies \frac{2}{3} \cdot 2 + \frac{2}{3} = \frac{6}{3} = 2$.

En $x_2 \implies \frac{2}{3}(-1) + \frac{2}{3} = 0$.

Por lo tanto los puntos donde la recta L y la parábola se intersectan son $(2, 2)$ y $(-1, 0)$.

3. (a) Sabemos que $P(t) = (x, y) = (cos(t), sen(t))$.
Como $P(t)$ pertenece al tercer cuadrante entonces

$$cos(t) < 0, \qquad sen(t) < 0$$

Sabemos que $sec(t) = \frac{1}{cos(t)} = -2$

$$\implies -2 = \frac{1}{cos(t)}$$
$$cos(t) = -\frac{1}{2}$$

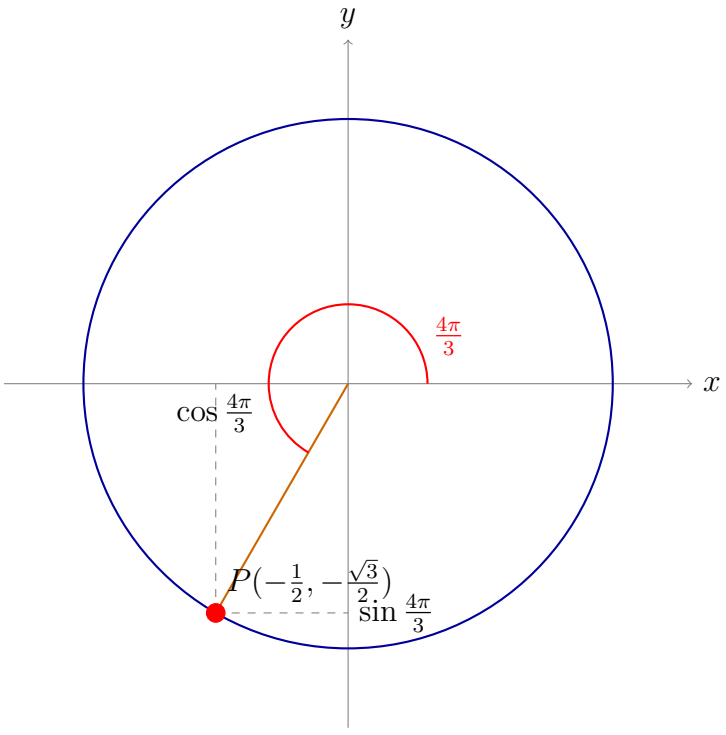
Sabemos que $cos^2(t) + sen^2(t) = 1 \implies sen^2(t) = 1 - cos^2(t)$.

$$\begin{aligned} sen(t) &= \pm\sqrt{1 - (-\frac{1}{2})^2} \\ &= \pm\sqrt{1 - \frac{1}{4}} \\ &= \pm\sqrt{\frac{3}{4}} \\ &= \pm\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Como $sen(t) < 0 \implies sen(t) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Entonces $P(t)$ en coordenadas cartesianas queda

$$P(t) = (-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$$

Ahora necesito encontrar el ángulo t en radianes. Sabemos que $cos(t) = -\frac{1}{2}$ y $sen(t) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, entonces $t = \frac{4\pi}{3}$ pues dado que t pertenece al tercer cuadrante, el ángulo de referencia es $\frac{\pi}{3}$ y sumando π obtenemos $\frac{4\pi}{3}$.



(b) Sabemos que

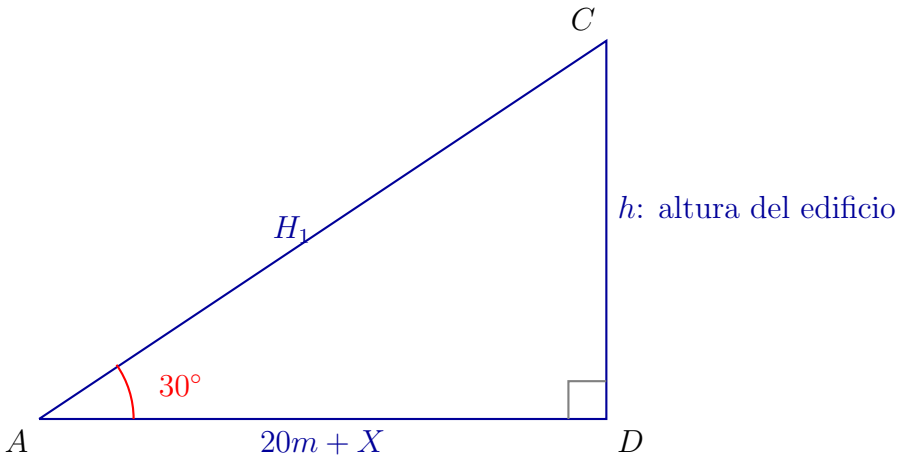
$$cosec(t) = \frac{1}{sen(t)} = \frac{1}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

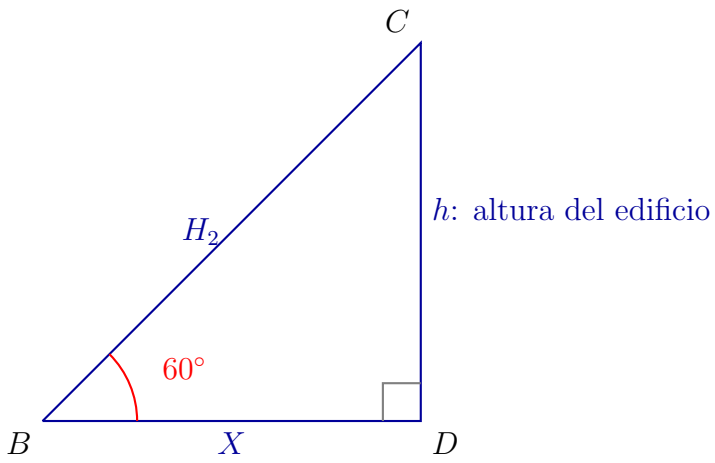
$$tg(t) = \frac{sen(t)}{cos(t)} = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

$$cotan(t) = \frac{cos(t)}{sen(t)} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

4. (a) Podemos identificar dos triángulos rectángulos en la situación problemática:

- Uno de ellos se conforma por el primer punto de observación de Juli (A), la punta del edificio a donde mira (C) y la base del edificio que se encuentra verticalmente debajo de la punta del edificio (D), lo que sabemos de este primer triángulo es que de A a D está contenido el segundo punto de observación de Juli (B) que se encuentra a 20 metros de A, es decir, $dist(A, D) = dist(A, B) + dist(B, D) = 20m + X$ y también conocemos que el ángulo de observación de A a C es de 30 grados.
- El segundo triángulo comparte puntos con el anterior excepto A, es decir, se conforma por el segundo punto de observación de Juli (B), la punta del edificio a donde mira (C) y la base del edificio que se encuentra verticalmente debajo de la punta del edificio (D), lo que sabemos de este segundo triángulo es lo que definimos en el anterior: $dist(B, D) = X$ y que el ángulo de observación de B a C es de 60 grados.





(b) Para calcular la altura del edificio, podemos usar la función tangente que relaciona el ángulo de observación con la altura del edificio y la distancia horizontal desde el punto de observación hasta la base del edificio.

- Para el primer triángulo, tenemos:

$$\tan(30^\circ) = \frac{h}{20+X} \implies h = (20+X)\cdot\tan(30^\circ)$$

- Para el segundo triángulo, tenemos:

$$\tan(60^\circ) = \frac{h}{X} \implies h = X\cdot\tan(60^\circ)$$

Igualando las dos expresiones para h, obtenemos:

$$(20+X)\cdot\tan(30^\circ) = X\cdot\tan(60^\circ)$$

Sustituyendo los valores de $\tan(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ y $\tan(60^\circ) = \sqrt{3}$, tenemos:

$$(20+X)\cdot\frac{\sqrt{3}}{3} = X\cdot\sqrt{3}$$

Multiplicando ambos lados por 3 para eliminar el denominador:

$$(20+X)\cdot\sqrt{3} = 3X\cdot\sqrt{3}$$

Dividiendo ambos lados por $\sqrt{3}$:

$$20+X = 3X$$

Restando X de ambos lados:

$$20 = 2X$$

Dividiendo ambos lados por 2:

$$X = 10$$

Ahora podemos sustituir X en cualquiera de las ecuaciones para encontrar h. Usando la ecuación del segundo triángulo:

$$h = X\cdot\tan(60^\circ) = 10\cdot\sqrt{3}$$

Por lo tanto, la altura del edificio es $h = 10\sqrt{3}$ metros.